

CAHIER DE CHARGE : SYSTÈME ERP LOGISTIQUE ET FINANCIER

Émetteur : AVYR DIGITAL

Architecte Principal : Salaheddine Chikhi

Date : 27 Août 2026

Objet : Conception et développement d'un système de gestion des stocks, d'importation et de distribution multi-nœuds.

1. Compréhension du Besoin (Résumé Exécutif)

Le projet consiste à développer une infrastructure logicielle sur-mesure (ERP) centralisant le cycle de vie complet des marchandises, de l'importation internationale jusqu'à la livraison finale. Le système intègre des modules financiers (calcul du coût de revient), de gestion d'entrepôt et de synchronisation logistique.

2. Périmètre Technique & Rôles des Utilisateurs

MODULE 1 : Achats & Finance Centrale (Utilisateur : Othmane)

Rôle : Administrateur Financier / Gestionnaire des Importations.

Besoins & Fonctionnalités à développer :

- **Importation Automatisée :** Upload de factures Excel avec mapping dynamique pour générer les lignes de produits avant validation en base de données.
- **Moteur de Coût de Revient (Landed Cost Engine) :** Saisie du taux de change (USD/MAD), des droits de douane (23%) et des frais annexes (transport, transitaire, portnet).
- **Clé de Répartition :** Algorithme distribuant les frais annexes sur les produits par valeur, poids ou quantité.
- **Validation Sécurisée :** Bouton "Valider & Ajouter au Stock" qui fige la donnée financière et pousse un statut *En Attente de Réception* vers l'entrepôt. Seul ce profil détient les droits de modification (CRUD) sur l'inventaire global.

MODULE 2 : Opérations & Audit Entrepôt (Utilisateur : Karime)

Rôle : Auditeur Physique & Chef de Quai (Berrechid).

Besoins & Fonctionnalités à développer :

- **Tableau de Bord de Réception** : Visibilité en lecture seule sur les expéditions entrantes validées par Othmane.
- **Historique des Mouvements (Ledger)** : Traçabilité basique des flux de stock (Entrées, Sorties, Retours) filtrable par date et par SKU (référence unique fournie par l'administration).
- **Gestion des Écarts (Manque)** : Interface pour signaler les différences entre la quantité digitale et physique (Douane, Tests, Cadeaux). Le système bloque la saisie manuelle et exige une approbation d'Othmane.
- **Contrôle des Retours (Quarantaine)** : Interface exigeant la validation physique des retours d'expédition (état d'usure, dommages) avant toute réintégration dans le stock disponible.
- **Transfert de Stock (Chaîne de Garde)** : Interface permettant d'assigner numériquement les quantités sorties du stock principal vers le préparateur de commande pour garantir la responsabilité physique.
- **Visibilité Logistique B2B & B2C** : Interface unifiée affichant uniquement les données d'emballage et d'expédition, avec un masquage strict des données financières B2B.
- **Livre de Caisse (COD)** : Module de saisie manuelle pour enregistrer les paiements en espèces récupérés auprès de Digylog.

MODULE 3 : Manutention & Emballage (Utilisateur : 2ème Personne)

Rôle : Préparateur de Commande (Berrechid).

Besoins & Fonctionnalités à développer :

- **Interface Read-Only à Double Onglet (Mobile/Tablette)** : Vue épurée et ultra-rapide segmentée en deux actions.
 - **Onglet 1 (À Réceptionner)** : Validation en 1 clic de la marchandise transférée par Karime (acceptation de la responsabilité).
 - **Onglet 2 (À Préparer)** : Agrégation automatique des commandes journalières avec les quantités exactes à emballer.
- **Validation d'Expédition** : Bouton de confirmation unique qui déduit la marchandise du stock préparateur et passe le statut à *Prête* pour le livreur.

MODULE 4 : Vente en Gros & B2B (Utilisateur : Mehdi)

Rôle : Gestionnaire B2B (Wholesale).

Besoins & Fonctionnalités à développer :

- **Interface B2B** : Gestion des commandes de gros avec suivi des expéditions.
- **Logique d'attribution** : Traçabilité et responsabilité financière (Owner_ID) assignées à Mehdi. Les expéditions sont gérées par Digylog sans collecte de fonds à la livraison (paiement direct sur le compte bancaire NYRIX).

MODULE 5 : Intégration Externe (Machine-to-Machine)

- **Connecteur API Digylog (Pull)** : Intégration backend pour la récupération automatisée et continue des commandes validées depuis le portail logistique, alimentant directement la liste de préparation de l'entrepôt.

3. Architecture & Technologies

- **Backend (Logique & API)** : Architecture haute performance sous Python (FastAPI).
- **Base de Données** : PostgreSQL pour une intégrité relationnelle stricte (transactions financières et historiques infaillibles).
- **Frontend (Interface Utilisateur)** : Vanilla JS avec un design system premium exclusif. L'interface adoptera une charte visuelle haut de gamme garantissant une expérience utilisateur (UX) claire, ergonomique et digne d'une infrastructure corporate de luxe.

4. Budget & Modalités de Paiement

L'investissement total pour la conception, le développement, l'intégration API et le déploiement de cette infrastructure s'élève à **10 000,00 MAD/HT (Dix Mille Dirhams)**.

Le règlement s'effectuera selon les jalons de livraison suivants :

- **Acompte au démarrage (40%) : 4 000,00 MAD/HT**
 - *Déclencheur : Signature du devis et encaissement de l'acompte pour lancer le projet.*
- **Livraison de la version MVP (30%) : 3 000,00 MAD/HT**
 - *Déclencheur : Présentation et validation de la première version fonctionnelle du système (flux principal opérationnel).*
- **Mise en production finale (30%) : 3 000,00 MAD/HT**
 - *Déclencheur : Déploiement final sur le serveur, mise en ligne et livraison officielle.*

Notes annexes :

- Les frais récurrents d'infrastructure tierce (Nom de domaine .com et hébergement serveur VPS Cloud) ne sont pas inclus dans les frais de développement logiciels et seront facturés à prix coûtant, ou souscrits directement par le client.
- La connexion automatisée via API avec votre site e-commerce actuel n'est pas incluse dans cette première version (MVP) et fera l'objet d'une phase 2 ultérieure.

Pour accord et signature :

Signature du Client (Gérant / Représentant)

Date : _____

Signature de l'Agence **AVYR DIGITAL**

Date : _____